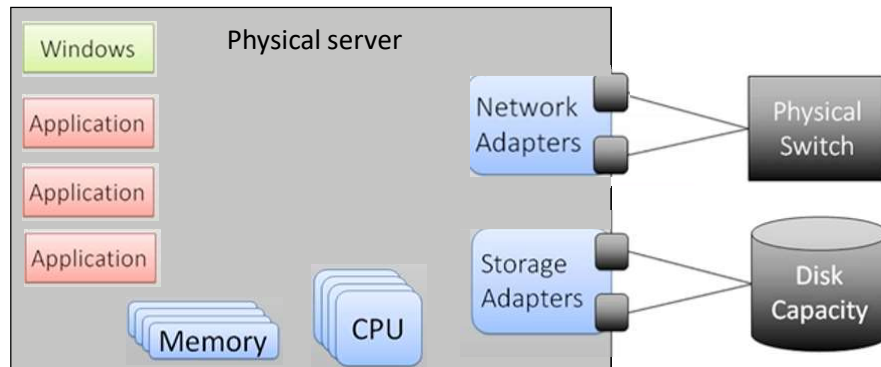


Introduction et généralités

Virtualisation: Serveur physique



37

Introduction à la virtualisation

Virtualisation: Hyperviseur

- La **virtualisation** s'appuie sur l'utilisation d'une plateforme de virtualisation, qui est appelée l'**hyperviseur**.
- À l'origine, l'hyperviseur s'appelait le **moniteur de machine virtuelle** (en anglais : Virtual Machine Monitor **VMM**).
- Généralement, un hyperviseur est chargé de **deux rôles majeurs** :
 - ⇒ La **création des ressources virtuelles** propres à chaque machine virtuelle ;
 - ⇒ La **répartition des ressources physique** disponibles entre les différentes machines virtuelles créées
- Deux types d'hyperviseurs:
 - ⇒ Les **hyperviseurs de type 1**.
 - ⇒ Les **hyperviseurs de type 2**.

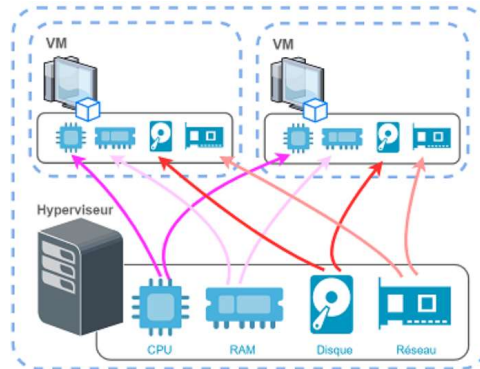
38

Introduction à la virtualisation

Rôles d'un hyperviseur

1. Créer des ressources virtuelles propres à chaque VM

- Dans un premier temps, l'hyperviseur crée pour chaque VM des **ressources virtuelles**.
- Les VMs ne vont pas aller se servir directement dans les ressources de la machine hôte, tout simplement car elles **n'ont pas conscience d'être des VM hébergées sur un hôte**.
- Et comme n'importe quelle machine physique, une VM aura donc son propre **disque dur, sa mémoire, son processeur et ses périphériques**, à la différence près que tout cela sera virtuel.

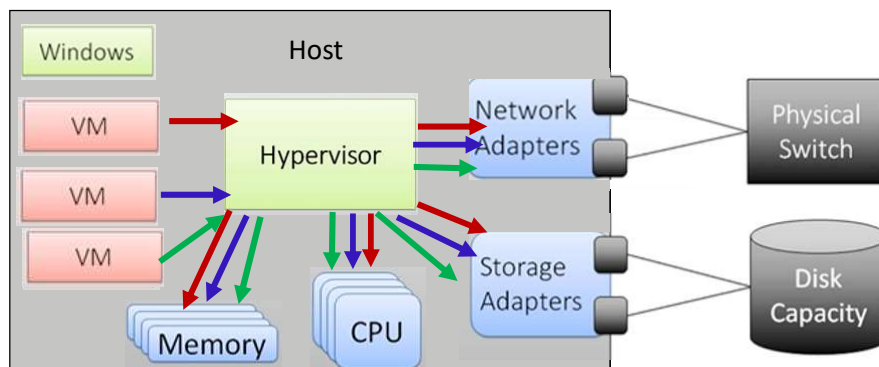


39

Introduction et généralités

Virtualisation: Machine virtuelle

2. Répartition des ressources physiques



- l'hyperviseur joue le rôle de **chef d'orchestre** pour allouer à chaque VM les ressources dont elles ont besoin, au bon moment et dans les bonnes quantités (**mais dans une certaine limite qui aura été fixée**)

40

Introduction et généralités

Fonctionnement d'un hyperviseur

- Le fonctionnement est le suivant : il **agrège les ressources** des serveurs physiques virtualisés (mémoire, bande passante réseau, cycles de processeurs), puis **il alloue ces ressources** à des environnements virtuels (VMs).
- **Agrégation des ressources :**
 - ⇒ L'hyperviseur **regroupe les ressources matérielles disponibles** des serveurs physiques hôtes dans **un pool commun**.
 - ⇒ Ces ressources comprennent la mémoire (RAM), les cycles de processeur (CPU), la capacité de stockage, et la bande passante réseau.
- **Allouer aux machines virtuelles :**
 - ⇒ L'hyperviseur alloue **des portions de ce pool** de ressources aux machines virtuelles **selon leurs besoins spécifiques**.
 - ⇒ Chaque machine virtuelle **reçoit une quantité définie** de mémoire, de CPU, de stockage et de bande passante réseau, selon sa configuration.

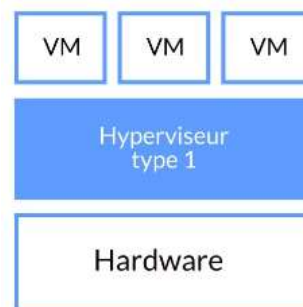
41

Introduction et généralités

Virtualisation: Types d'hyperviseurs (2)

Hyperviseurs de type 1

- Également appelés **bare-metal**
- **S'exécutent directement sur le matériel physique** de l'ordinateur (serveur ou poste de travail)
- **Contrôlent directement les ressources matérielles** pour exécuter les machines virtuelles.
- Les hyperviseurs de type 1 offrent généralement de **meilleures performances** et une plus grande isolation des machines virtuelles.



- **Exemples:**

VMware ESXi, Citrix Hypervisor (anciennement XenServer), Microsoft Hyper-V, KVM (Kernel-based Virtual Machine), Oracle VM Server, Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV), Red Hat Virtualization (RHV), Proxmox Virtual Environment

42

Introduction et généralités

Virtualisation: Types d'hyperviseurs (2)

Hyperviseurs de type 2

- S'exécutent sur **un système d'exploitation** hôte (par exemple, Windows ou Linux)
- Utilisent les ressources matérielles de l'ordinateur **via le système d'exploitation** hôte pour exécuter les machines virtuelles.
- Plus **faciles à installer** et à configurer que les hyperviseurs de type 1
- Peuvent offrir **des performances légèrement inférieures** et une isolation moindre des machines virtuelles.

- **Exemples:**

Oracle VirtualBox, VMware Workstation, VMware Player, Parallels Desktop for Mac, QEMU, Microsoft Virtual PC



43

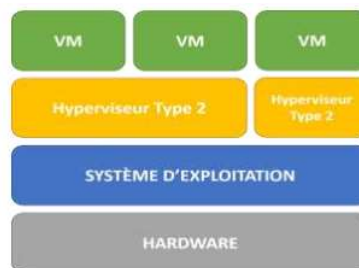
Manipuler un hyperviseur de Type 2

44

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

- S'installe sur un système d'exploitation existant, comme n'importe quelle **application**.
- N'accède **pas directement au matériel** et aux ressources de la machine physique. Il s'appuie sur le système d'exploitation préexistant de la machine hôte pour gérer les appels aux ressources physique (**hyperviseur hébergé**).
- Peut créer des machines virtuelles (VM) une fois qu'il est installé.
- Il est considéré comme une application parce qu'il est possible d'installer **plusieurs solutions d'hyperviseurs de type 2**.



45

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

- **Avantages :** Il est possible d'exécuter **plusieurs hyperviseurs en même temps** car ceux-ci ne s'installent pas directement sur la couche matérielle.
- **Inconvénients :** Ce type d'hyperviseur ne peut pas fournir autant de ressources matérielles que les hyperviseurs de type 1 puisqu'ils sont **installés sur un système d'exploitation**, lui-même consommateur de ressources.
- Les hyperviseurs de type 2 sont plus adaptés pour **les utilisateurs individuels** qui souhaitent exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un ordinateur personnel.
- **Exemple:**
 - ⇒ Les utilisateurs de Mac OS X ayant besoin d'utiliser Windows (en raison d'applicatifs non compatibles)

03/11/2025

46

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

Caractéristiques d'un hyperviseur de type 2

- Application **gourmande en termes de ressources**, plus particulièrement en mémoire et CPU.
- Application qui **ne possède aucune priorité sur les ressources physique** de la machine hôte $\Rightarrow$ **un hyperviseur type 2** peut se trouver dans certains cas avec des **ressources très limitées**.

Processus de répartition de ressources physiques

- Le système **d'exploitation a besoin de ressources pour fonctionner** et pour alimenter les processus systèmes. **Les ressources restantes seront réparties entre les différentes applications** s'exécutant sur le système, y compris l'hyperviseur
- L'hyperviseur, à son tour, **va répartir les ressources** qu'elles lui ont été accordées entre lui (pour son propre fonctionnement) et les différentes VMs
- Les VMs ne peuvent utiliser que les ressources qui leur sont distribuées par l'hyperviseur et **ne pourront pas bénéficier de plus de ressources**

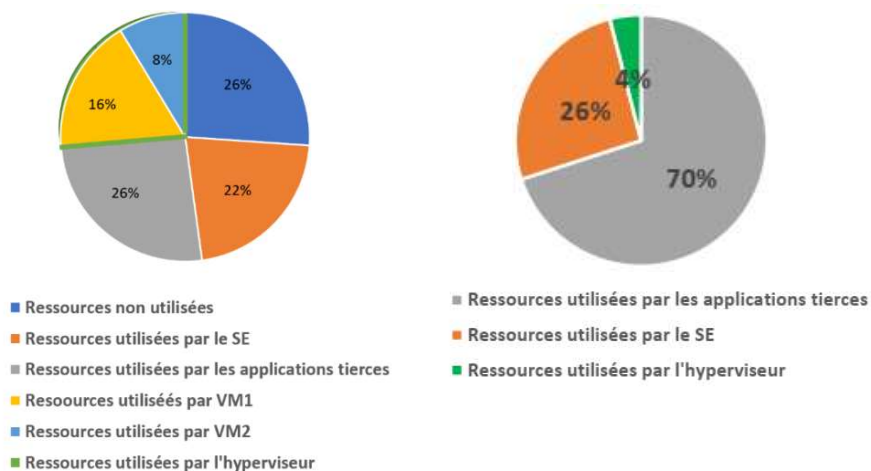
03/11/2025

47

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

Exemple de répartition de ressources physiques entre les différents intervenants (SE, VMs, hyperviseur, et applications tierces)



03/11/2025

48

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

Principales Solutions

- ⇒ VMware Workstation
- ⇒ Oracle VirtualBox

VMware propose deux familles de produits hyperviseurs de type 2 :

- VMware Workstation : Deux versions d'hyperviseur type 2 qui s'exécutent sur Linux et Windows sont fournies par VMware :

- ⇒ **VMware Workstation Pro**: version payante, solution de virtualisation professionnelle complète.

- ⇒ **VMware Workstation Player**: C'est une version gratuite qui est réservée à un usage personnel et éducatif. Ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités avancées de création et de gestion

de VM

- ⇒ **VMware Fusion**: hyperviseur qui peut s'exécuter sur Mac OS. Cette version est payante

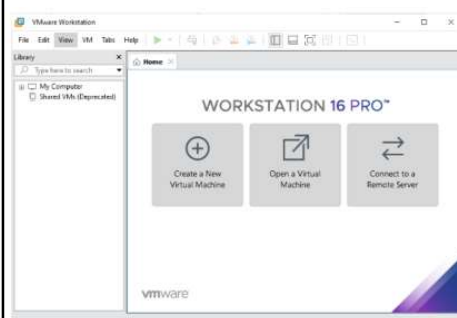
- **Oracle** propose **VirtualBox** comme hyperviseur type 2. C'est un produit **gratuit et open source** qui peut s'exécuter sur Linux, Windows, Mac OS.

03/11/2025

49

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2



Interface d'accueil de VMware Workstation Pro (Version 16)



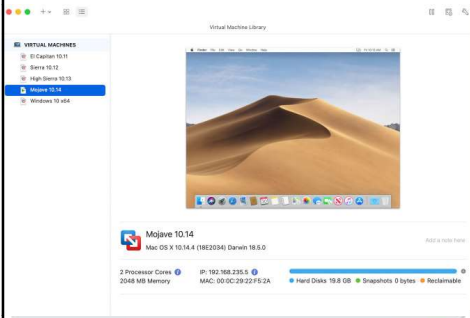
Interface d'accueil de VMware Workstation Player

03/11/2025

50

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2



Interface d'accueil de VMware Fusion Pro
(Version 12)



Interface d'accueil de VirtualBox

03/11/2025

51

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

Récapitulatif de caractéristiques des principaux hyperviseurs de type 2

Hyperviseur type 2	VMware Workstation Pro	VMware Workstation Player	Oracle VM VirtualBox
Logo			
Payant/Gratuit	Payant	Gratuit	Gratuit
Systèmes d'exploitation	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows, Linux, MacOS
Performances	+++ (Plus performant que VirtualBox)	+++ (Plus performant que VirtualBox)	++
Exemples de cas d'utilisation	- Pour les projets de taille moyenne - Pour les projets de grande envergure	Pour usage personnel et éducatif	- Pour usage personnel et éducatif - Pour les projets de taille petite - Pour les projets de taille moyenne
Liens de téléchargements	Vmware Workstation Pro	Vmware Workstation Player	VirtualBox

03/11/2025

52

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Hyperviseurs de type 2

Exemples de cas d'utilisation:

- **Besoin de tester une application spécifique sur un système d'exploitation en particulier**
⇒ Pour effectuer des tests d'applications, il vaut mieux utiliser les machines virtuelles, pour ne pas affecter le bon fonctionnement du système d'exploitation hôte.
- **Besoin d'effectuer des tests de communication simples**
⇒ Au lieu d'acquérir deux machines physiques pour faire les tests, il est possible de faire ce type de tests avec une seule machine physique grâce à un hyperviseur type 2. En fait, il est possible de tester la communication entre deux machines virtuelles créées à l'aide d'un hyperviseur type 2.
- **Besoin de tester des protocoles réseau, des règles de pare-feu, des scénarios d'attaques de sécurité, etc...**
⇒ Il est plus simple et plus sécurisé de créer un petit réseau de plusieurs machines virtuelles pour effectuer ces types de tests.

03/11/2025

53

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Exigences pour créer une machine virtuelle

1. **Une machine physique** avec un système d'exploitation.
2. **Matériel raisonnablement puissant**: un processeur qui prend en charge la virtualisation. N'importe quel processeur Intel ou AMD récent devrait faire l'affaire.
3. **Activer l'option de virtualisation**: Il se peut que l'option de virtualisation soit inactive par défaut. Pour l'activer, il faut accéder au BIOS de la machine et chercher cette option. Elle est généralement sous le nom de "**Intel Virtualization Technology**" (pour un processeur Intel) ou "**SVM**" ou "**VMX**" (pour un processeur AMD)
4. **2 Go de RAM minimum**. 4 Go et plus sont recommandés: la capacité mémoire exacte peut être estimée en fonction du système d'exploitation hôte et des systèmes d'exploitation invités à exécuter.
5. **Espace disque** : l'espace disque est calculé en fonction de l'espace disque requis pour un hyperviseur type 2 et la somme des espaces disques de chaque machine virtuelle

03/11/2025

54

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Atelier pratique No 1

Manipulation d'un hyperviseur de type 2 (VirtualBox)

- Familiarisation avec les machines virtuelles avec un hyperviseur de type 2
- Installation et configuration de VirtualBox
- Création et installation d'une machine virtuelle
- Initiation aux principaux modes de réseaux dans VirtualBox
- Création d'un dossier partagé entre la machine hôte et la machine virtuelle (invité)
- Export, import et clonage d'une machine virtuelle
- Installation d'un serveur web (Apache) virtuel et accès à distance à ce serveur

03/11/2025

55

Manipuler un hyperviseur de Type 2

Atelier pratique No 2

Manipulation d'un hyperviseur de type 2 (VmWare Workstation Pro)

- Familiarisation avec les machines virtuelles avec un hyperviseur de type 2
- Installation et configuration de VmWare Workstation
- Création et installation d'une machine virtuelle
- Initiation aux principaux modes de réseaux dans VmWare Workstation
- Export, import et clonage d'une machine virtuelle Création de snapshots d'une machine virtuelle

03/11/2025

56

Manipuler un hyperviseur de Type 1

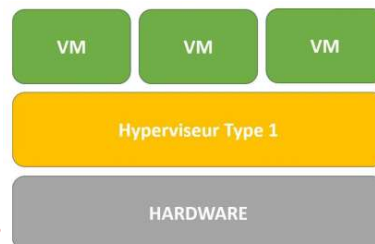
03/11/2025

57

Manipuler un hyperviseur de Type 1

Hyperviseurs de type 1

- S'installe et **s'exécute directement sur le matériel physique** de la machine hôte
- Il est aussi appelé hyperviseur **bare-metal** ou **hyperviseur natif**.
- C'est un noyau allégé qui est dédié à la création et l'hébergement des machines virtuelles invitées. **Il offre la majorité des services fournis par les noyaux des systèmes d'exploitation** tel que la répartition des ressources physiques (mémoire, processeurs, etc.)
- **Ne permet pas d'installer plusieurs solutions d'hyperviseurs de type 1** sur le même matériel physique (contrairement à l'hyperviseur de type 2)



les ressources de l'hôte sont **directement gérées par l'hyperviseur** et non plus par l'OS qui **disparaît ou est relégué au statut de VM**

03/11/2025

58

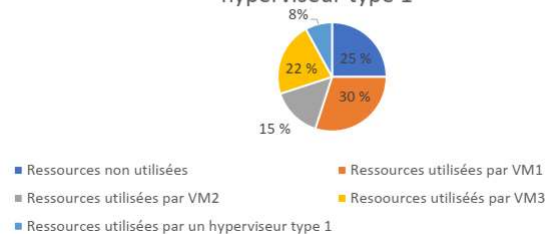
Manipuler un hyperviseur de Type 1

Caractéristiques d'un hyperviseur de type 1

- Un hyperviseur type 1 est chargé de **répartir les ressources** de la machine physique sur laquelle il est installé. Il a donc besoin de **ressources pour fonctionner et pour gérer les machines virtuelles**.
- Les ressources restantes seront **réparties entre les différentes machines virtuelles**
- Par conséquent, **la majorité des ressources physiques est dédiée aux machines virtuelles**

Exemple:

Répartition de l'utilisation des ressources avec un hyperviseur type 1



03/11/2025

59

Manipuler un hyperviseur de Type 1

Hyperviseurs de type 1

Principales Solutions

- Il est très **difficile de comparer** les différents hyperviseurs de type 1 car étant des solutions pour entreprises, ils sont commercialisés avec différents niveaux de licences, de fonctionnalités et de prix .
- il est assez rare, en tant que professionnel de l'informatique, de devoir choisir parmi ces solutions, tout simplement car :
 - ⇒ lorsque vous arriverez dans une entreprise, une solution de **virtualisation sera déjà en place**, et c'est donc celle-ci que vous utiliserez
 - ⇒ les choix se font plus souvent sur des **critères politiques que technologiques**. Si votre entreprise a déjà signé des contrats chez certains fournisseurs qui sont en partenariat de près ou de loin avec un des professionnels de la virtualisation, il est très probable que c'est cette solution qui soit choisie

03/11/2025

60

Hyperviseur	ESXi	Hyper-V	KVM	Xen
Noms des solutions commerciales	vSphere	Hyper-V	- Proxmox VE - RedHat Virtualization (RHV)	- OracleVM - Citrix XenServer
Clients majoritaires	Grandes entreprises	Moyennes et grandes entreprises	Entreprises de cloud public	Entreprises de cloud public
Arguments de vente	Leader du marché, fiabilité, innovation	Scalabilité Flexibilité Performant avec les VM Windows En forte progression	Très modulable Open source En forte progression	Open source Leader des acteurs du cloud
Exemples de clients	Entreprises privées hors fournisseurs de cloud	- Entreprises privées hors fournisseurs de cloud, - Microsoft Azure	- Google Cloud - Joyent - NextGen	- AWS - CloudStack - Rackspace - Linode - Oracle - Citrix
Part de marché (en 2018)	64 %	17 %	19 % incluant KVM et Xen	19 % incluant KVM et Xen

Manipuler un hyperviseur de type 1

Hyperviseurs de type 1

Utilisations:

- Les hyperviseurs de type 1 sont **utilisés en entreprise** pour plusieurs raisons, comme par exemple :
 - ⇒ réduire les coûts matériels et de maintenance ;
 - ⇒ optimiser les ressources physiques ;
 - ⇒ répartir la charge dynamiquement ;
 - ⇒ permettre la haute disponibilité des serveurs ;
 - ⇒ créer des VM de préproduction pour les tester en environnement réel avant de les mettre en production

Manipuler un hyperviseur de type 1

Hyperviseurs de type 1

Découvrir les principales solutions:

- Pour la mise en place d'une infrastructure virtualisée, composée généralement d'un ensemble de serveurs virtuels, il faut recourir à **l'utilisation des hyperviseurs type 1** qui offre une meilleure performance par rapport à un hyperviseur de type 2:
 - ⇒ S'installe directement sur le matériel physique, ce qui induit l'absence de la surcharge induite par la présence d'un système d'exploitation
 - ⇒ Est un noyau allégé qui est essentiellement dédié **pour la gestion des machines virtuelles**
- De nombreux hyperviseurs type 1 ont été proposés dans le marché de virtualisation. Nous allons détailler les trois principales solutions de virtualisations de type 1 :
 - ⇒ **VMware vSphere** (son hyperviseur type 1 est ESXi)
 - ⇒ **Proxmox VE** (son hyperviseur type 1 est KVM)
 - ⇒ **Microsoft Hyper-V** (son hyperviseur type 1 est Hyper-V)

03/11/2025

63

Manipuler un hyperviseur de type 1

VMware vSphere

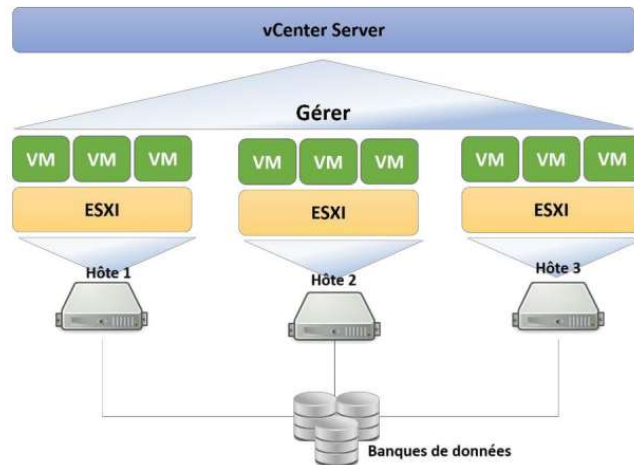
- Il s'agit d'une **plate-forme de virtualisation de VMware**. Elle permet la mise en place d'une infrastructure virtualisée dans les centres de données (datacenters)
- Principaux avantages de la plateforme VMware vSphere :
 - ⇒ VMware est **le leader du marché** de la virtualisation (environ 68% d'organisations ont choisi d'utiliser VMware en 2018)
 - ⇒ Les produits VMware offre de **la fiabilité**
 - ⇒ L' **innovation**
- Principaux composants de VMware vSphere :
 - ⇒ **VMkernel** (vSphere ESXi): Gère le matériel et fournit des services aux VMs.
 - ⇒ **VSphere Client** : Interface utilisateur pour la gestion de l'ESXi.
 - ⇒ **VCenter Server** (optionnel) : Permet une gestion centralisée de plusieurs hôtes ESXi

03/11/2025

64

Manipuler un hyperviseur de type 1

VMware vSphere



Architecture d'une infrastructure virtualisée
dans un datacenter en utilisant la plateforme VMware vSphere

03/11/2025

65

Manipuler un hyperviseur de type 1

VMware vSphere

Avantages de l'utilisation de vSphere ESXi

- **Consolidation des serveurs** : Réduisez le nombre de serveurs physiques, économisez de l'énergie et de l'espace.
- **Isolation** : Les pannes ou les problèmes dans une VM n'affectent pas les autres VMs sur le même hôte.
- **Migration en direct** : Avec la fonction VMotion, déplacez les VMs d'un hôte à un autre sans interruption.
- **Gestion centralisée** : Avec vCenter Server, gérez et surveillez plusieurs hôtes et VMs à partir d'une seule console.



03/11/2025

66

Manipuler un hyperviseur de type 1

VMware vSphere

Installation et configuration de base de vSphere ESXi

- L'installation de **vSphere ESXi** est simple et directe, généralement réalisée à partir d'un média amorçable comme une clé USB ou un CD-ROM. Après l'installation, **l'interface DCUI** (Direct Console User Interface) permet une configuration initiale.
- **Étapes clés :**
 - ⇒ Choix du matériel compatible.
 - ⇒ Installation de l'hyperviseur.
 - ⇒ Configuration des paramètres réseau et du stockage.
 - ⇒ Connexion via vSphere Client pour la gestion.

03/11/2025

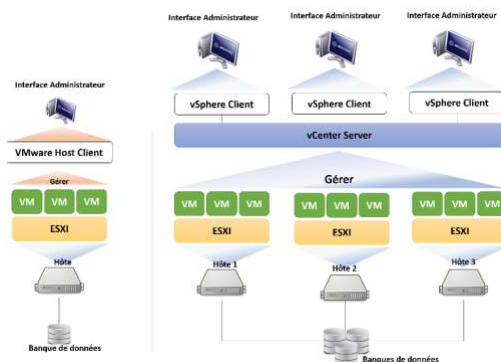
67

Manipuler un hyperviseur de type 1

VMware vSphere

Outils fournis par VMware vSphere pour permettre l'accès aux composants vSphere

- **vSphere Client :** automatiquement installé dans le cadre du déploiement du dispositif vCenter Server, utilisé pour se connecter à vCenter Server et gérer l'inventaire vSphere
- **VMware Host Client :** application Web pour la gestion des hôtes ESXi qui ne sont pas connectés à **vCenter Server**



03/11/2025

68

Manipuler un hyperviseur de type 1

VMware vSphere

Exigences pour installer vSphere ESXi

- Pour pouvoir installer **vSphere ESXi** sur une machine physique, les ressources matérielles de cette machine doivent disposer de la configuration suivante :
 - ⇒ **Processeur** multicœur x86 64 bits (au moins deux cœurs) ;
 - ⇒ **Mémoire**: RAM minimale de 4 Go. Cependant, pour exécuter les VMs dans des environnements de production normaux, il faut au moins fournir 8 Go RAM ;
 - ⇒ Prise en charge de **la virtualisation activée dans le BIOS**
 - ⇒ Un ou plusieurs **contrôleurs Ethernet** Gigabit
 - ⇒ **Un disque de démarrage** au moins 32 Go de stockage persistant.
- Il faut obligatoirement créer un compte et s'enregistrer sur le site de VMWare pour pouvoir télécharger l'hyperviseur et obtenir la clé d'activation gratuite.
- L'**hyperviseur vSphere ESXi** pourra être téléchargé sous forme d'un fichier ISO depuis le lien suivant :
<https://customerconnect.vmware.com/fr/web/vmware/evalcenter?p=free-esxi7>
- Monter le fichier ISO sur un support au choix (CD/DVD, clé USB), l'insérer dans la machine physique, et ensuite booter dessus

03/11/2025

69

Manipuler un hyperviseur de type 1

Proxmox Virtual Environment

- **Proxmox Virtual Environment (PVE)** est une solution de virtualisation libre qui permet le déploiement de **système virtualisés avec Linux KVM** ou sur des **containers Linux LXC**, le stockage défini par logiciel et des capacités de mise en réseau, sur une seule plateforme.
- **Proxmox**: déployer des **images KVM ou LXC** qui peuvent être simplement paramétrées grâce à la puissante **interface graphique intégrée au système**.



Architecture d'une infrastructure virtualisée avec la plateforme Proxmox VE

03/11/2025

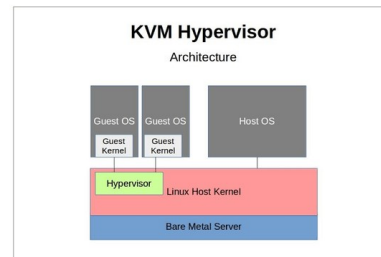
70

Manipuler un hyperviseur de type 1

Proxmox Virtual Environment

- **Kernel-based Virtualization (KVM)**

- **KVM** est une technologie de virtualisation Open Source intégrée à Linux®. Avec KVM, vous pouvez **transformer Linux en un hyperviseur**
- KVM fait partie de Linux. Si vous disposez de la version 2.6.20 de Linux ou d'une version plus récente, vous disposez de la technologie KVM.



- Comme **la technologie KVM** fait partie du code Linux existant, elle bénéficie immédiatement de chaque nouvelle fonction, nouveau correctif ou nouvelle amélioration apportés à Linux sans qu'aucune intervention supplémentaire ne soit nécessaire.

03/11/2025

71

Manipuler un hyperviseur de type 1

Proxmox Virtual Environment

- **Avantage d'utiliser Proxmox**

- Logiciel **open source** (sous General Public License version 3, GNU AGPL v3): cela signifie qu'il est possible d'utiliser et modifier le code source pour distribuer une autre version, à condition de respecter les termes de la Licence
- **Pas de verrouillage du fournisseur** : cet avantage découle du fait que Proxmox VE est un logiciel open source
- Installation **simple et rapide**
- Interface de gestion Web conviviale
- API REST qui permet une intégration facile des outils de gestion tiers tels que les environnements d'hébergement personnalisés
- Administration simple via une interface web

PROXMOX



03/11/2025

72

Manipuler un hyperviseur de type 1

Proxmox Virtual Environment

Exigences pour installer Proxmox (1)

- Exigences Matériel minimum **(pour les tests uniquement) à des fins d'évaluation** :
 - ⇒ **Processeur** : 64 bits (Intel EMT64 ou AMD64)
 - ⇒ Processeur/carte mère compatible Intel VT/AMD-V pour une prise en charge complète de la virtualisation KVM
 - ⇒ **RAM** : 1 Go de RAM au minimum. Capacité RAM supplémentaire est nécessaire pour les machines virtuelles (c.à.d., pour faire fonctionner deux machines virtuelles dont chacune a besoin de 512 Mo de RAM, par exemple, il faut avoir une RAM de 2 Go au minimum)
 - ⇒ Un disque dur
 - ⇒ Une carte réseau
- Lors des tests, **Proxmox VE** peut être installé **en tant qu'invité** sur les solutions de virtualisation basées sur les hyperviseurs type 2 courantes (tels que VMware Workstation Pro et VirtualBox) tant qu'elles **prennent en charge la virtualisation complète**

03/11/2025

73

Manipuler un hyperviseur de type 1

Proxmox Virtual Environment

Exigences pour installer Proxmox (2)

- Exigences Matériel recommandées **pour la production** :
 - ⇒ Intel EMT64 ou AMD64 avec flag CPU Intel VT/AMD-V
 - ⇒ **Mémoire** : minimum 2 Go pour les services du système d'exploitation et Proxmox VE, plus la mémoire requise pour les invités. Une mémoire supplémentaire requise pour les systèmes de fichiers (Ceph et ZFS).
 - ⇒ Environ 1 Go de mémoire pour chaque To de stockage utilisé
 - ⇒ Stockage rapide et redondant. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les SSD
 - ⇒ Cartes réseau (multi-)Gbit redondantes, avec des cartes réseau supplémentaires en fonction de la technologie de stockage préférée et de la configuration

03/11/2025

74

Manipuler un hyperviseur de type 1

Proxmox Virtual Environment

Exigences pour installer Proxmox (3)

- Exigences relatives aux choix du **navigateurs Web** pour accéder à l'interface Web :
⇒ **tout navigateur moderne** (Firefox, Chrome, et Edge)
- L'**hyperviseur Proxmox VE** pourra être téléchargé sous forme d'un fichier ISO depuis le lien suivant:
<https://www.proxmox.com/en/downloads/category/iso-images-pve>
- Pour installer Proxmox VE , **monter le fichier ISO** sur un support au choix (CD/DVD, clé USB), l'insérer dans la machine physique, et ensuite booter dessus

03/11/2025

75

Manipuler un hyperviseur de type 1

Microsoft Hyper-V

- **Hyper-V** est une plateforme de virtualisation développée par Microsoft.
- Il a été initialement introduit en tant **que composant optionnel pour Windows Server 2008**, avant de devenir une fonctionnalité intégrée dans les versions ultérieures de Windows Server.
- Il est inclus dans les versions professionnelles de Windows 10 ou Windows 8 en tant que **fonctionnalité**
- Il est également disponible en tant que produit autonome appelé **Hyper-V Server**.
⇒ **Type de virtualisation** : Hyper-V utilise la virtualisation de type 1, ce qui signifie qu'il s'exécute directement sur le matériel, offrant des performances élevées et une isolation complète entre les machines virtuelles.
⇒ **Prise en charge des systèmes d'exploitation invités** : Hyper-V prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation invités, y compris différentes versions de Windows et diverses distributions Linux

03/11/2025

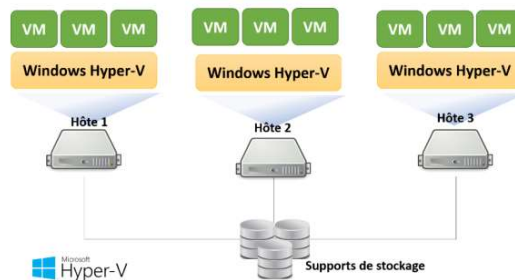
76

Manipuler un hyperviseur de type 1

Microsoft Hyper-V

Avantages de Microsoft Hyper-V

- Pour les utilisateurs de Windows, **Hyper-V est inclus gratuitement**
- Le **processus de mise en place** d'Hyper-V sous Windows et Windows Server est **simple**
- **L'administration est aussi relativement simple**, grâce à l'interface fournie par Hyper-V



Architecture d'une infrastructure virtualisée avec la plateforme Microsoft Hyper-V

03/11/2025

77

Manipuler un hyperviseur de type 1

Microsoft Hyper-V

Exigences pour installer Microsoft Hyper-V

- La configuration matérielle pour Hyper-V dépend de la charge de travail prévue et du nombre de machines virtuelles que vous souhaitez exécuter. Cependant, voici quelques exigences générales :
 - ⇒ **Processeur** : Un processeur multicœur avec prise en charge de la virtualisation matérielle (Intel VT ou AMD-V) est nécessaire.
 - ⇒ **Mémoire** : La quantité de mémoire dépend de la charge de travail. Un minimum de 4 Go de RAM est recommandé, mais plus de mémoire est généralement bénéfique pour exécuter plusieurs machines virtuelles simultanément.
 - ⇒ **Stockage** : Un espace de stockage suffisant est nécessaire pour stocker les fichiers de machines virtuelles, les disques durs virtuels, et autres données associées.
 - ⇒ **Réseau** : Une interface réseau adaptée à la charge de travail, avec la possibilité de configurer la commutation virtuelle pour la connectivité des machines virtuelles.

03/11/2025

78